

BSM206 Mantıksal Devre Tasarımı

5. Hafta – Etkisiz Koşullar, VEDEĞİL ve VEYADEĞİL Gerçeklemesi

Dr. Öğr. Üyesi Onur ÇAKIRGÖZ
onurcakirgoz@bartin.edu.tr

ANAHAT

- Toplamların Çarpımının Basitleştirilmesi
- İki Kademeli Gerçekleme
- Minterimlerin Toplamı ile Maksterimlerin Çarpımı Arasındaki İlişki
- Etkisiz (Don't Care) Koşullar
- VEDEĞİL (NAND) Kapılarıyla Gerçekleme
- VEYADEĞİL (NOR) Kapılarıyla Gerçekleme

Toplamların Çarpımının Basitleştirilmesi

- Diyagram karelerine yerleştirilen 1'ler fonksiyonun **minterimlerini** temsil eder.
- Fonksiyona dahil olmayan minterimler ise fonksiyonun **tümleyenini** verir.
- Yani, bir fonksiyonun tümleyeni diyagramda içinde 1 olmayan karelerle temsil edilir.
- Boş karelere 0'lar konulup uygun komşu kareler şeklinde birleştirilerek fonksiyonun tümleyeninin (F') basitleştirilmiş bir ifadesi elde edilebilir.
- Daha sonra, F' fonksiyonunun tümleyeni alınarak F fonksiyonu elde edilir.
- F' fonksiyonu çarpımların toplamı biçimindedir. F' fonksiyonunun tümleyeni alındığında, DeMorgan teoreminden ötürü, F fonksiyonu **toplamların çarpımı** biçimindedir.

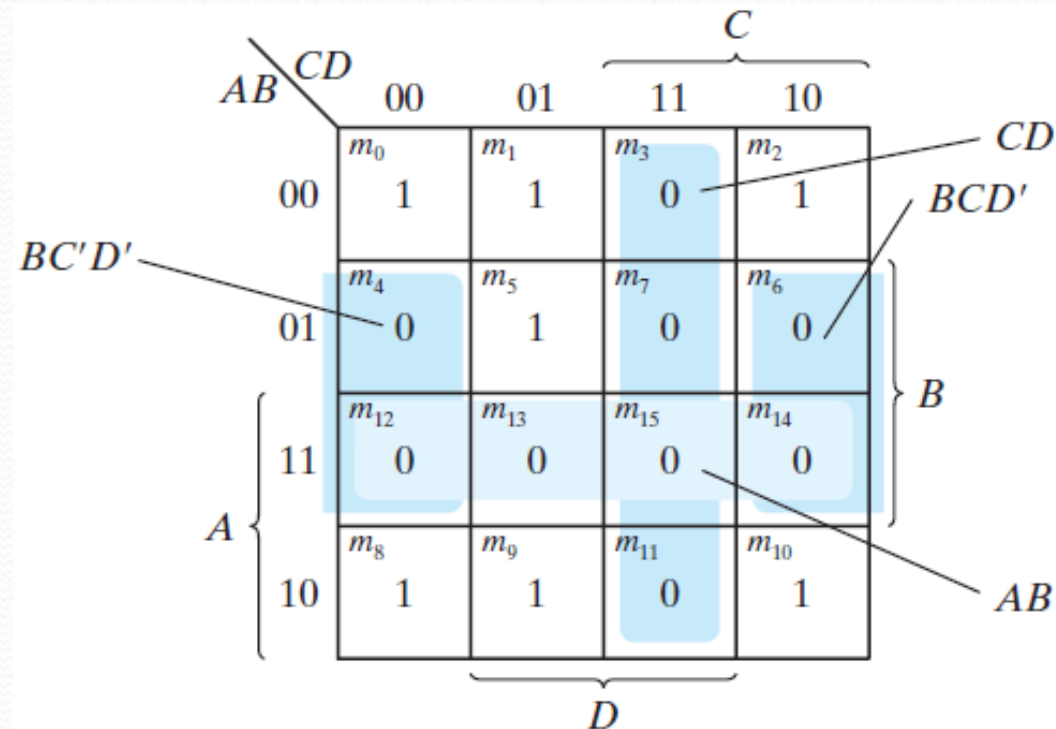
Toplamların Çarpımının Basitleştirilmesi - Örnek

- **Örnek:** Aşağıdaki Boole fonksiyonunu

$$F(A, B, C, D) = \Sigma(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10)$$

- (a) çarpımların toplamı
- (b) toplamların çarpımı şeklinde basitleştirin.

- **Çözüm:** Diyagramda fonksiyonun tüm minterimlerine 1 konulur.
- Kalan tüm diğer karelere ise 0 konulur.
- 0'ların olduğu kareler F fonksiyonunun **tümleyenini** verir.



Toplamların Çarpımının Basitleştirilmesi – Örnek (Devam)

- 1'li karelerin gruplanmasıyla, basitleştirilmiş fonksiyon çarpımların toplamı şeklinde elde edilir:

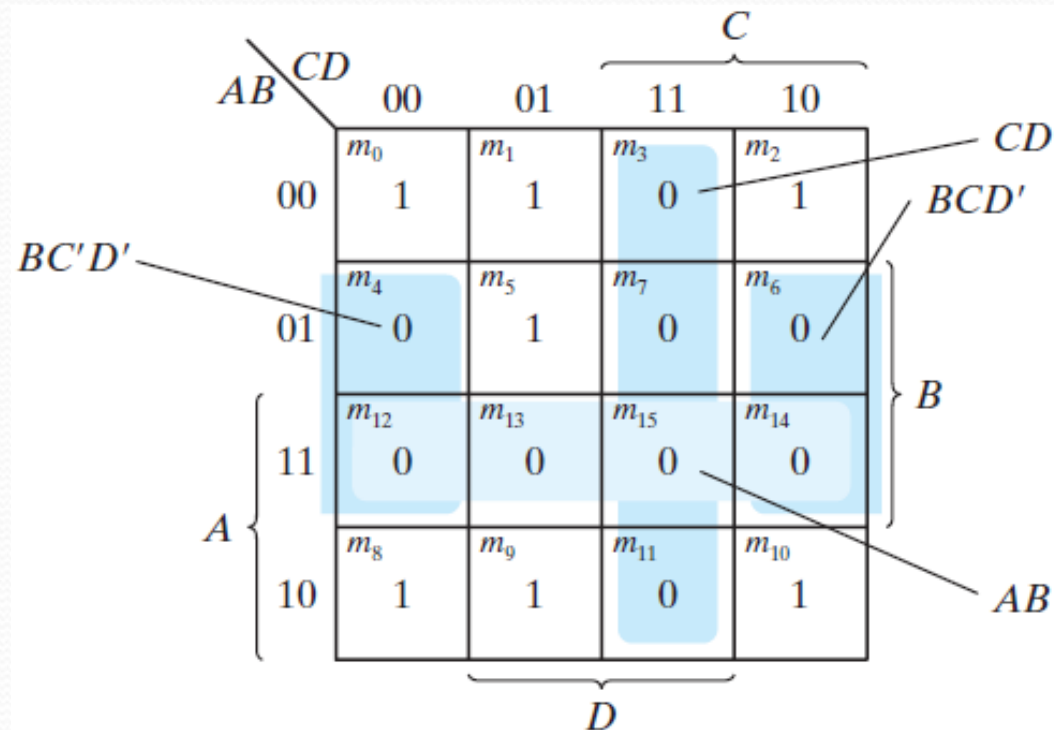
$$F = B'D' + B'C' + A'C'D$$

- 0'lı kareler de gruplanarak basitleştirilmiş fonksiyonun **tümleyeni** elde edilir.

- $F' = AB + CD + BD'$

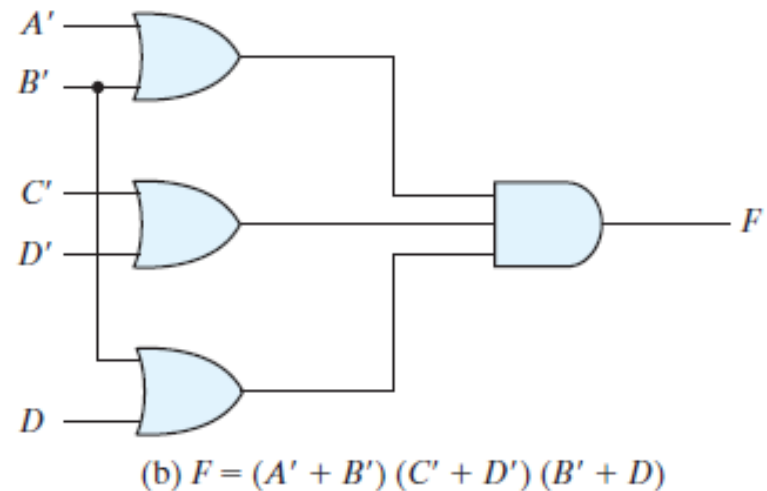
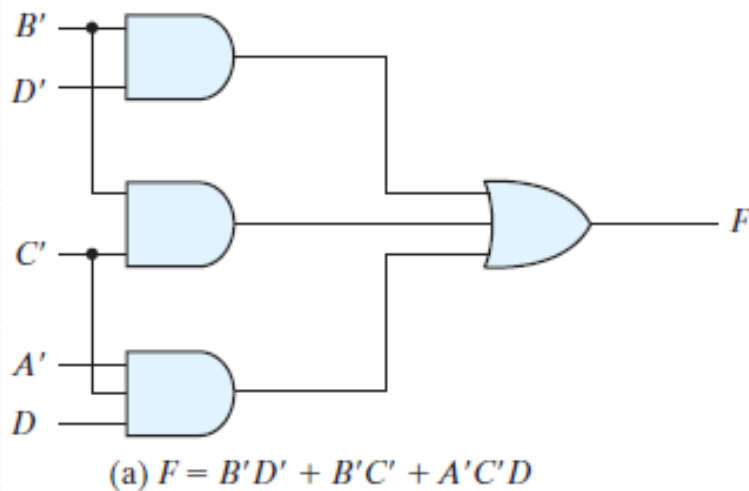
- DeMorgan teoreminin uygulanmasıyla toplamların çarpımı şeklindeki basitleştirilmiş fonksiyon elde edilir:

$$F = (A' + B')(C' + D')(B' + D)$$



İki Kademeli Gerçekleme

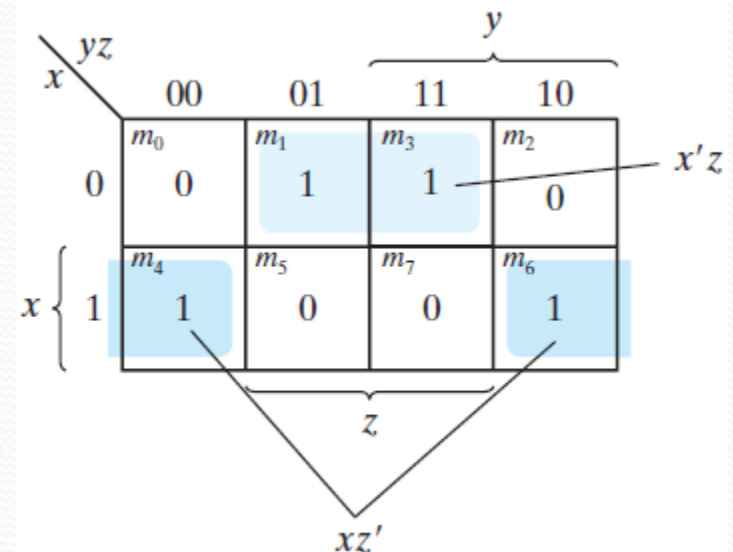
- Önceki örnekte elde edilen basitleştirilmiş ifadelerin kapılarla gerçekleştirilmesi aşağıda gösterilmiştir.
- Her bir durum için giriş değişkenlerinin tümleyenlerinin mevcut olduğu varsayılmıştır.
- Aşağıdaki devreler **standart şekilde** ifade edilmiş olan Boole fonksiyonlarının gerçekleştirildiği genel biçimdir.
- Her iki konfigürasyon da iki kapı kademesi oluşturur. (**İki kademeli gerçekleştirme**)



Minterimlerin Toplamı ile Maksterimlerin Çarpımı Arasındaki İlişki - Örnek

- **Örnek:** F fonksiyonunu tanımlayan doğruluk tablosu aşağıda verilmiştir.
- Bu fonksiyonun minterimlerin toplamı biçimindeki ifadesi:
$$F(x, y, z) = \Sigma(1, 3, 4, 6)$$
- Bu fonksiyonun maksterimlerin çarpımı biçimindeki ifadesi:
$$F(x, y, z) = \prod(0, 2, 5, 7)$$
- Yani, doğruluk tablosunda fonksiyonun 1'leri minterimleri, 0'ları ise maksterimleri temsil eder.

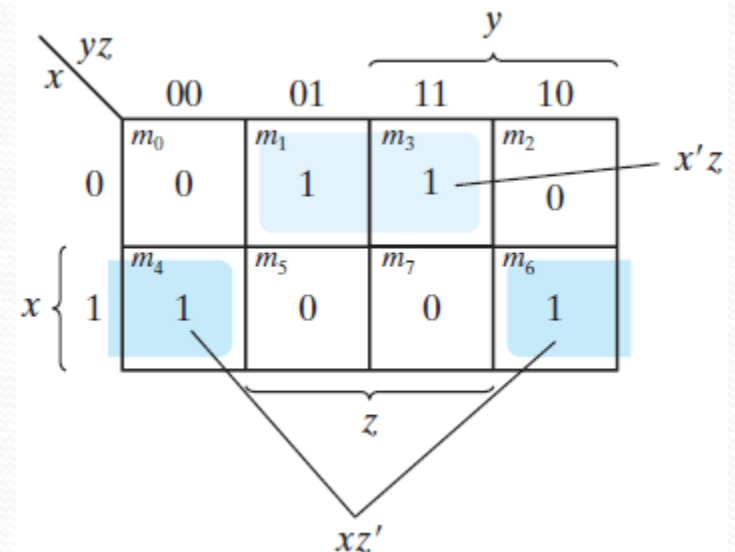
x	y	z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0



Minterimlerin Toplamı ile Maksterimlerin Çarpımı Arasındaki İlişki – Örnek (Devam)

- Basitleştirme işlemine fonksiyonun 1 değerlerini aldığı minterimlerin diyagramda işaretlenmesiyle başlanır.
- Daha sonra, geriye kalan diğer karelere 0 konur.
- 1'ler ve 0'lar işaretlendikten sonra, fonksiyon iki standart biçimden birisine indirgenebilir.
- Çarpımların toplamı için, 1'li bitişik kareler alınır ve şu fonksiyon elde edilir: $F = x'z + xz'$
- Toplamların çarpımı için, ilk olarak, 0'lı bitişik kareler alınarak fonksiyonun **tümleyeninin** basitleştirilmiş elde edilir:

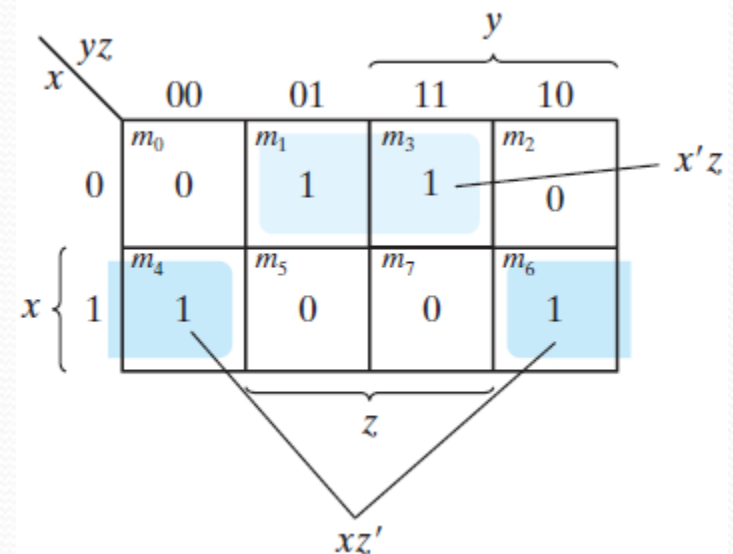
$$F' = xz + x'z'$$



Minterimlerin Toplamı ile Maksterimlerin Çarpımı Arasındaki İlişki – Örnek (Devam)

- Daha sonra, F' fonksiyonunun tümleyeni alınarak, toplamların çarpımı şeklindeki basitleştirilmiş fonksiyon elde edilir:

$$F = (x' + z')(x + z)$$



Minterimlerin Toplamı ile Maksterimlerin Çarpımı Arasındaki İlişki

- Toplamların çarpımı şeklindeki bir fonksiyonu diyagramda göstermek için, fonksiyonun **tümleyeni** alınır ve 0'ların konulacağı kareler belirlenir.
- (Unutmayalım: Diyagramdaki her kare bir minterimdir!)
- Örneğin,

$$F = (A' + B' + C')(B + D)$$

- Fonksiyonunun önce tümleyeni alınır:

$$F' = ABC + B'D'$$

- Sonra, minterimlere karşı düşen karelere 0 konur. Diğer kareler ise 1'lerle doldurulur.

Etkisiz (Don't Care) Koşullar

- Boole fonksiyonlarına ilişkin minterimlerin toplamı, fonksiyonun hangi koşullar altında 1'e eşit olduğunu belirler.
- Diğer minterimler içinse fonksiyon 0'a eşittir.
- Bu koşullar öne sürülürken fonksiyon değişkenlerine ilişkin tüm değer kombinasyonlarının geçerli olduğu varsayılmıştır.
- Pratikte, bazı değişken kombinasyonları için fonksiyonun **belirli olmadığı** durumlar vardır.
- Örneğin, onlu rakamlara (0..9) ilişkin 4 bitten oluşan ikili kodların kullanılmayan ve dolayısıyla **belirsiz** sayılan altı kombinasyonu vardır.
- Bazı giriş kombinasyonları için çıkışları belirlenmemiş olan bir fonksiyon **kısmen belirlenmiş fonksiyon** diye adlandırılır.

Etkisiz (Don't Care) Koşullar

- Birçok uygulamada **belirsiz** minterimler için fonksiyonun ne değer alacağı **önemli değildir**.
- Bu nedenle, bir fonksiyonun **belirlenmemiş** minterimlerine **etkisiz (farketmez) koşullar** denir.
- Diyagramda etkisiz koşullar Boole ifadelerinin daha da basitleştirilmesi için kullanılabilir.
- Bu etkisiz koşullar için 1 ve 0'lardan farklı X işareti kullanılır.
- **X işareti olan karelerde F fonksiyonu 0 veya 1 değerinden herhangi birini alabilir.**
- Bitişik kareler seçilirken etkisiz minterimler 0 veya 1 olarak düşünülebilir.
- Bu işlem sırasında her bir etkisiz minterim daha basit bir ifade elde etmek için 0 veya 1'lerle gruplandırılabilir.

Etkisiz (Don't Care) Koşullar - Örnek

- Etkisiz kombinasyonları

$$d(w, x, y, z) = \Sigma(0, 2, 5)$$

- Olan aşağıdaki Boole fonksiyonunu basitleştirin:

$$F(w, x, y, z) = \Sigma(1, 3, 7, 11, 15)$$

		yz			
		00	01	11	10
w	00	m_0 X	m_1 1	m_3 1	m_2 X
	01	m_4 0	m_5 X	m_7 1	m_6 0
	11	m_{12} 0	m_{13} 0	m_{15} 1	m_{14} 0
	10	m_8 0	m_9 0	m_{11} 1	m_{10} 0

(a) $F = yz + w'x'$

Etkisiz (Don't Care) Koşullar – Örnek

(Devam)

- d'nin minterimleri 0 veya 1 değerlerinin atanabileceği etkisiz kombinasyonlardır.
- F'ye ilişkin kareler 1, d'ye ilişkin olanlar X ve geriye kalan kareler ise 0'larla doldurulmuştur.
- Beş tane 1'in tümü diyagrama dahil edilirken, fonksiyonun basitleştirilme şekline göre, X'ler dahil edilebilir de edilmeyebilir de.
- Üçüncü sütundaki 4 minterim yz terimini verir.
- Geriye kalan m_1 minterimi m_3 ile gruplandırılarak üç değişkenli $w'x'z$ terimi elde edilebilir.
- Ancak, bir veya iki bitişik X dahil edilerek dört bitişik kare gruplandırılıp iki değişkenli bir terim elde edilebilir.

Etkisiz (Don't Care) Koşullar – Örnek (Devam)

- m_0 ve m_2 etkisiz minterimleri birinci satırdaki 1'lerle gruplandırılarak iki değişkenli $w'x'$ terimi elde edilir.
- Dolayısıyla basitleştirilmiş fonksiyon:

$$F = yz + w'x'$$

- şeklinde elde edilir.
- Basitleştirilmiş fonksiyon, başlangıçtaki fonksiyonun minterimlerine, 1'lerle gruplanan X minterimlerinin dahil edilmesiyle bulunur:

$$F(w, x, y, z) = \Sigma(0, 1, 2, 3, 7, 11, 15)$$

- m_0 ve m_2 etkisiz minterimleri 1, m_5 etkisiz minterimi ise 0 olarak düşünülmüştür.

		yz			
		00	01	$\overbrace{11 \quad 10}^y$	
wx	00	m_0 X	m_1 1	m_3 1	m_2 X
	01	m_4 0	m_5 X	m_7 1	m_6 0
	11	m_{12} 0	m_{13} 0	m_{15} 1	m_{14} 0
w	10	m_8 0	m_9 0	m_{11} 1	m_{10} 0
		z		x	

(a) $F = yz + w'x'$

Etkisiz (Don't Care) Koşullar – Örnek (Devam)

- Veyahut, m_5 etkisiz minterimi 1'lerle gruplandırılarak iki değişkenli $w'z$ terimi elde edilir.
- Dolayısıyla basitleştirilmiş fonksiyon:

$$F = yz + w'z$$

- şeklinde elde edilir.
- Basitleştirilmiş fonksiyon, başlangıçtaki fonksiyonun minterimlerine, 1'lerle gruplanan X minterimlerinin dahil edilmesiyle bulunur:

$$F(w, x, y, z) = \Sigma(1, 3, 5, 7, 11, 15)$$

- m_5 etkisiz minterimi 1, m_0 ve m_2 etkisiz minterimleri ise 0 olarak düşünülmüştür.

wx \ yz	00	01	11	10
00	m_0 X	m_1 1	m_3 1	m_2 X
01	m_4 0	m_5 X	m_7 1	m_6 0
11	m_{12} 0	m_{13} 0	m_{15} 1	m_{14} 0
10	m_8 0	m_9 0	m_{11} 1	m_{10} 0

(b) $F = yz + w'z$

Etkisiz (Don't Care) Koşullar - Örnek

- Ayrıca, önceki örnekteki fonksiyon için basitleştirilmiş bir **toplamların çarpımı** ifadesi elde etmek mümkündür.
- Bu durumda, 0'ları gruplandırarak çarpımların toplamı şeklinde basitleştirilmiş bir **tümleyen** fonksiyonu elde edilir:

$$F' = z' + wy'$$

- F' tümleyen fonksiyonunun tümleyeni alınarak toplamların çarpımı şeklindeki basitleştirilmiş ifade elde edilir:

$$F(w, x, y, z) = z(w' + y) = \prod(0, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14)$$

- Burada, 0 ve 2 minterimleri 0 olarak, 5 minterimi ise 1 olarak düşünülmüştür.

Boole Fonksiyonlarını Basitleştirme - Tablo Yöntemi

- Değişken sayısının beşi geçmediği durumlar için Karnaugh diyagramıyla basitleştirme **uygun** bir yöntemdir.
- Değişken sayısı arttıkça diyagram yöntemini kullanmak ve doğru gruptama kalıplarını görebilmek oldukça zorlaşır.
- Tablo yöntemi, adım adım uygulanarak, fonksiyon için basitleştirilmiş standart biçimde bir ifade elde etmeye yarar.
- Çok değişkenli fonksiyonlara uygulanabilir ve bilgisayarda programlanmaya uygundur.
- Bu yöntemin **dezavantajı**, çok sayıda rutin ve monoton işlem gerektirdiğinden çözümü bulmak uzundur ve uzun listeler boyunca sayıların karşılaştırılması sırasında hata yapma olasılığı vardır.
- Bu yöntem **Quine-McCluskey** yöntemi olarak da bilinir.

Boole Fonksiyonlarını Basitleştirme - Tablo Yöntemi

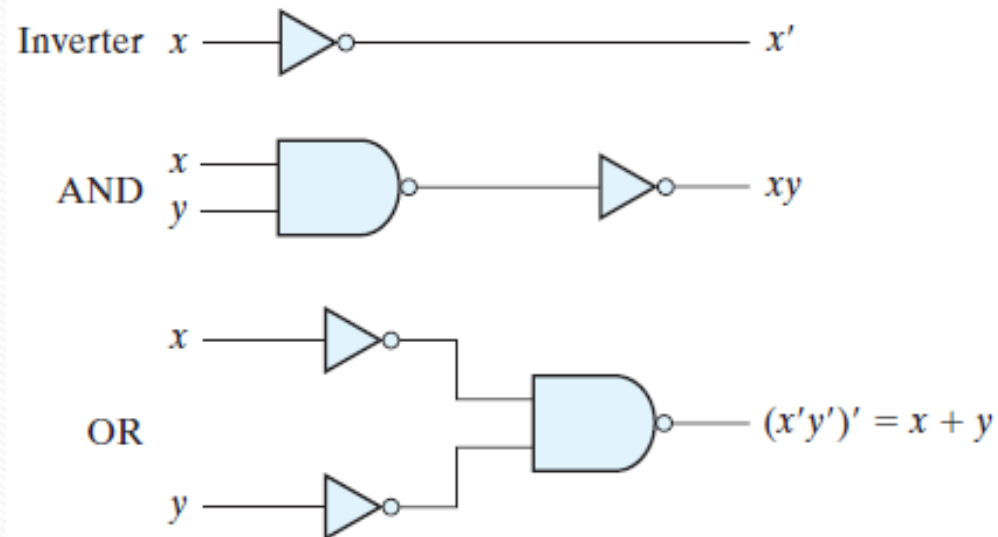
- Bu yöntemle basitleştirme iki kısımdan oluşur:
 1. Basitleştirilmiş fonksiyonda yer alacak tüm aday terimlerin araştırılması (Bu terimler asal çarpanlar diye adlandırılır.)
 2. Asal çarpanlar arasında, en az sayıda değişken içeren ifadeyi verecek olanları seçme
- Tablo yönteminin en önemli **avantajı**, mutlaka bir sonucu garantileyen belirli işlem basamaklarından oluşmasıdır.

VEDEĞİL ve VEYADEĞİL Kapılarıyla Gerçekleme

- Sayısal devreler VE ve VEYA kapılarından çok VEDEĞİL ve VEYADEĞİL kapılarıyla gerçekleşir.
- VEDEĞİL ve VEYADEĞİL kapılarının elektronik elemanlarla üretilmesi kolaydır.
- Bu kapılar bütün tümdevreli sayısal devre ailelerinde **temel kapı türü** olarak yer alır.
- Dolayısıyla, VE, VEYA ve DEĞİL cinsinden verilen Boole fonksiyonlarını eşdeğer VEDEĞİL ve VEYADEĞİL lojik fonksiyonlarına **dönüştürmek** için kural ve yöntemler geliştirilmiştir.
- Bu bölümde **iki kademeli gerçekleştirme** yöntemi anlatılacaktır.

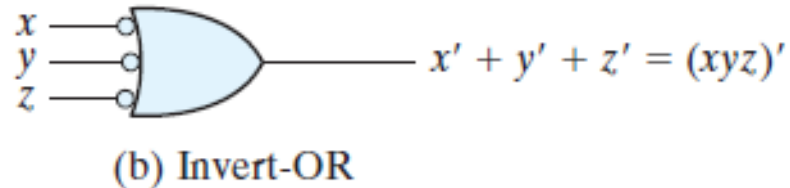
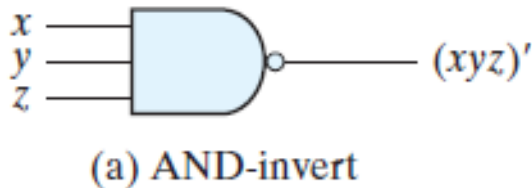
VEDEĞİL (NAND) Kapılarıyla Gerçekleme

- VEDEĞİL (NAND) kapısı **evrensel** bir kapıdır çünkü herhangi bir lojik devre VEDEĞİL kapısıyla gerçekleştirilebilir.
- Herhangi bir Boole fonksiyonun VEDEĞİL kapılarıyla gerçekleştirilebileceğini göstermek için; VE, VEYA ve evirici lojik işlemlerinin VEDEĞİL kapılarıyla elde edilebileceğini göstermek yeterlidir. (Aşağıdaki şekil bunu göstermektedir.)
- Tümleyen (evirici) işlemi, tek-girişli bir VEDEĞİL kapısı ile gerçekleştirilebilir.
- Yandaki şekilde evirici kapıları yerine VEDEĞİL kapılarını koyabiliriz.
- Bu şekilde düşündüğümüzde, 2. maddede ifade ettiğimiz şey doğrulanmış olur.



VEDEĞİL (NAND) Kapılarıyla Gerçekleme

- Bir Boole fonksiyonunu VEDEĞİL kapılarıyla gerçeklemenin yolu, Boole operatörleri cinsinden fonksiyonun basitleştirilmişini elde etmek ve sonra fonksiyonu VEDEĞİL lojiğine dönüştürmektir.
- VEDEĞİL lojiğine dönüşümü kolaylaştırmak amacıyla, bu kapılar için başka grafik semboller tanımlanmıştır.
- VEDEĞİL kapısı için iki eşdeğer sembol aşağıda gösterilmiştir. ((a) VE-evirme (b) Evirme-VEYA)
- Her iki grafik sembol de VEDEĞİL devrelerinin tasarımı ve analizinde oldukça kullanışlıdır.

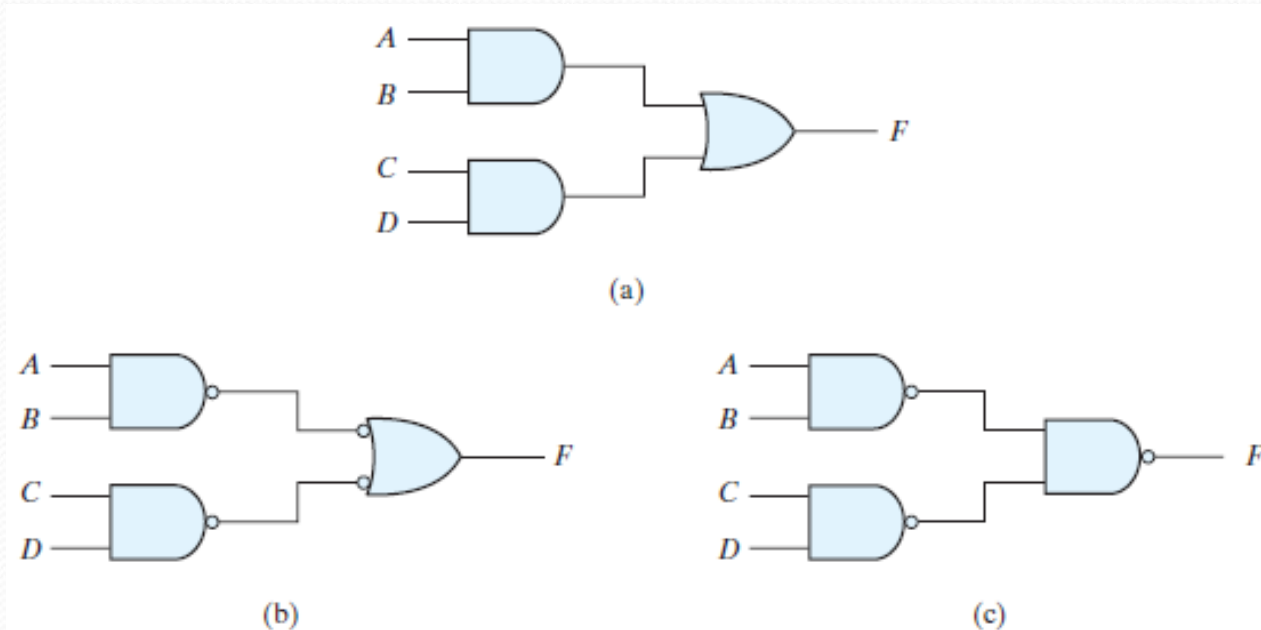


VEDEĞİL (NAND) Kapılarıyla Gerçekleme

- Boole fonksiyonlarını VEDEĞİL kapılarıyla gerçeklemek için basitleştirilmiş fonksiyonu **çarpımların toplamı** biçimine getirmek gerekir.
- Aşağıdaki Boole fonksiyonunu ele alalım:

$$F = AB + CD$$

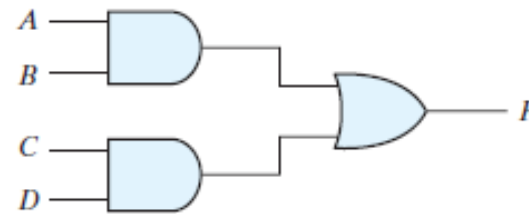
- Aşağıdaki her üç diyagram eşdeğerdir:



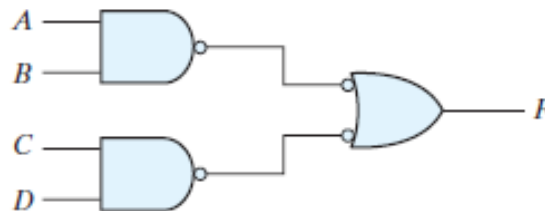
VEDEĞİL (NAND) Kapılarıyla Gerçekleme

- (a) şıkında fonksiyon VE ve VEYA kapılarıyla gerçekleştirilmiştir.
- (b) şıkında VE ve VEYA kapıları VEDEĞİL kapılarıyla değiştirilmiştir. VEYA kapısı yerine Evirme-VEYA sembolü kullanılmıştır. (b) şıkında aynı hat üzerinde bulunan iki küçük daire birbirini nötürler, dolayısıyla bunlar silinebilir ve (b) şıkkı (a) şıkkına dönüşmüş olur.
- (c) şıkındaki devrenin uyguladığı fonksiyon DeMorgan ile dönüştürülebilir.

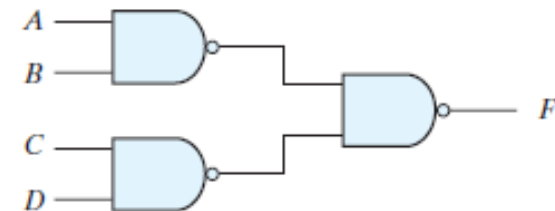
$$F = ((AB)'(CD)')'$$
$$= AB + CD$$



(a)



(b)



(c)

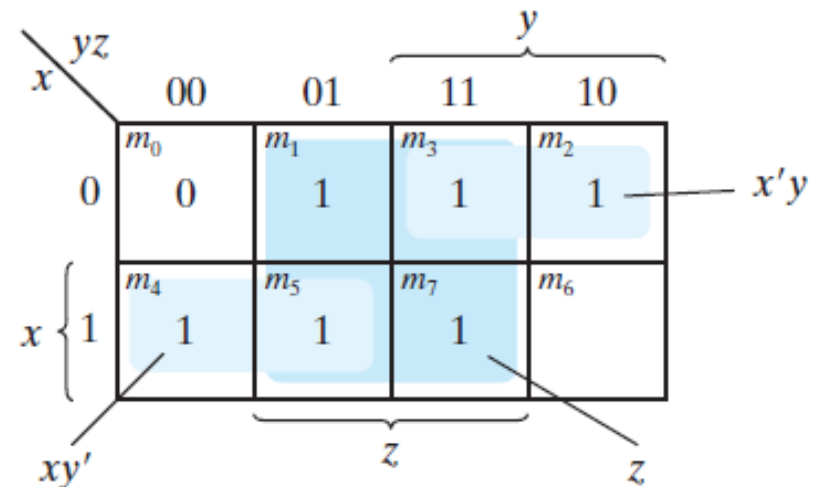
VEDEĞİL (NAND) Kapılarıyla Gerçekleme - Örnek

- Aşağıdaki fonksiyonunu VEDEĞİL kapılarıyla gerçekleyin:

$$F(x, y, z) = \Sigma(1, 2, 3, 4, 5, 7)$$

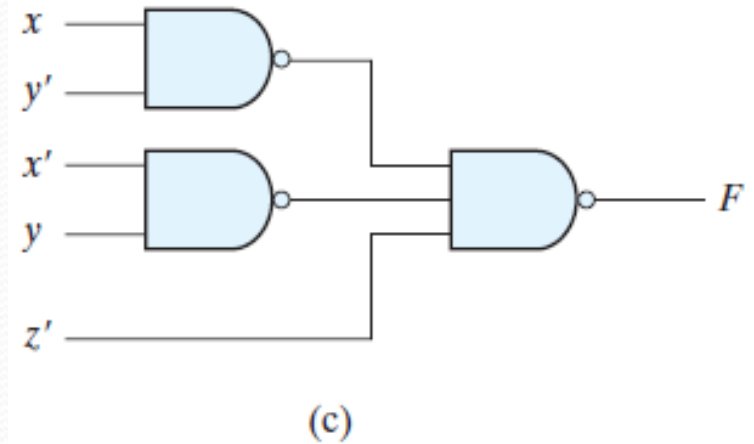
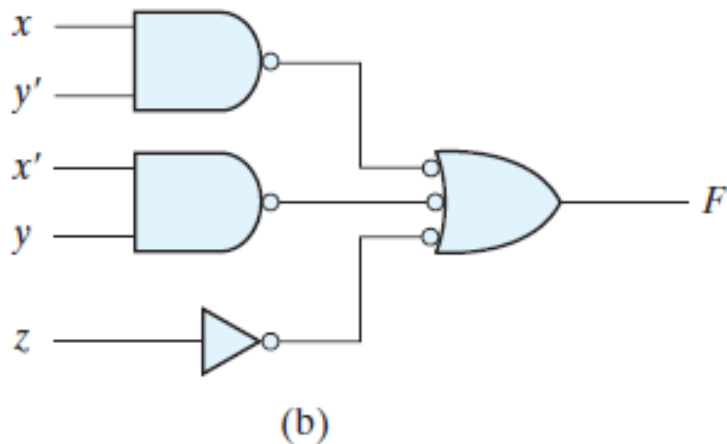
- İlk olarak, Karnaugh diyagramı kullanılarak fonksiyon **çarpımların toplamı** biçiminde basitleştirilir ve şu basitleştirilmiş fonksiyon elde edilir:

$$F = xy' + x'y + z$$



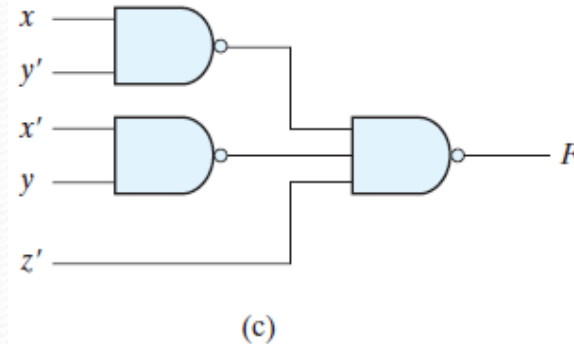
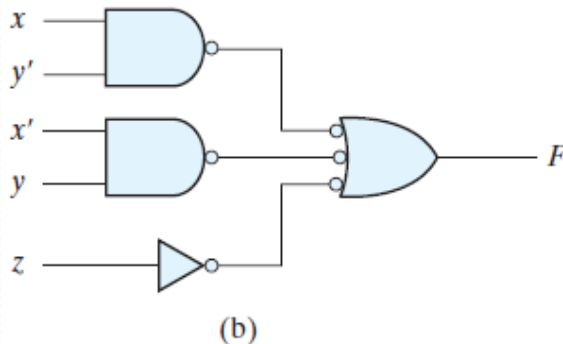
VEDEĞİL (NAND) Kapılarıyla Gerçekleme- Örnek (Devam)

- İki seviyeli VEDEĞİL uygulaması (b) ve (c) diyagramlarında gözükmemektedir.
- (b) diyagramında karışık gösterim kullanılmıştır. Yani, aynı diyagramda farklı semboller kullanılmıştır. (VE-evirme ve Evirme-VEYA aynı diyagramda)
- (c) diyagramında z girişi için tek-girişli bir VEDEĞİL kapısı kullanılabılırdı. Burada, z' direkt giriş olarak verilmiştir.
- **Boole fonksiyonlarının standart formdaki ifadesi (çarpımların toplamı) iki-seviyeli gerçeeklemeyi doğurmaktadır.**



VEDEĞİL (NAND) Kapılarıyla Gerçekleme

- Bir Boole fonksiyonundan VEDEĞİL kapılarıyla gerçekleştirilen lojik devreyi çizmek için **genel prosedür**:
 - Fonksiyonu basitleştirin ve çarpımların toplamı şeklinde ifade edin.
 - İfadenin en az iki literale sahip her bir çarpım terimi için VEDEĞİL kapısı çizin. Her bir VEDEĞİL kapısının girişleri ilgili terimin literalleridir. (Devrenin birinci-seviye kapıları)
 - VE-evirme veya Evirme-VEYA grafik sembollerini kullanarak ikinci-seviyede tek bir kapı çizin. Bu kapının girişleri ilk seviyenin çıkışlarıdır.
 - Tek bir literale sahip bir terim varsa, bunun **tümleyeni** ikinci seviyeye bağlanmalıdır.



Çok-Seviyeli VEDEĞİL (NAND) Devreleri

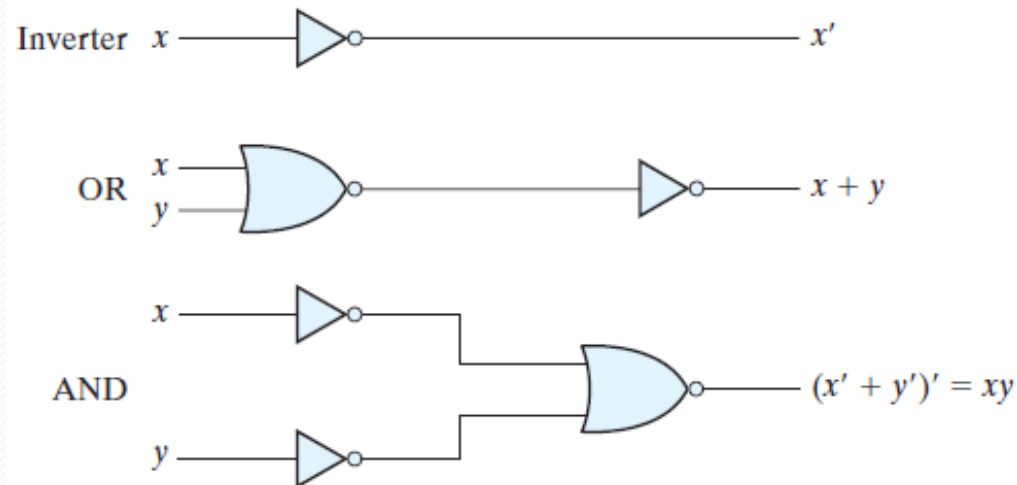
- Boole fonksiyonlarının standart gösterimleri iki-seviyeli gerçeklemeyi doğurmaktadır.
- Dijital sistemlerin tasarımında bazen Boole fonksiyonları standart formda ifade edilmeyebilir ve bu durum üç yada daha fazla seviyeli kapılamaya sebep olur.
- Çok-seviyeli devrelerin tasarımında kullanılan en yaygın ifade biçimi, Boole fonksiyonlarının VE, VEYA ve tümleyen işlemleri cinsinden ifadesidir.
- Bu şekilde ifade edilen bir fonksiyon VE ve VEYA kapılarıyla gerçekleştirilebilir.
- Daha sonra, eğer isteniyorsa, tüm kapıları VEDEĞİL olan devreye dönüştürülebilir.

VEYADEĞİL (NOR) Kapılarıyla Gerçekleme

- VEYADEĞİL fonksiyonu VEDEĞİL fonksiyonun **dualidir**.
Dolayısıyla, VEYADEĞİL lojiğine ilişkin tüm işlem ve kurallar VEDEĞİL lojiğinde bunlara karşı düşen yöntem ve kuralların **dualidir**.
- Bir Boole fonksiyonunun VEYADEĞİL kapılarıyla gerçekleştirilmesi için, basitleştirilmiş fonksiyonun **toplamların çarpımı** şeklinde ifade edilmesi gerekir.

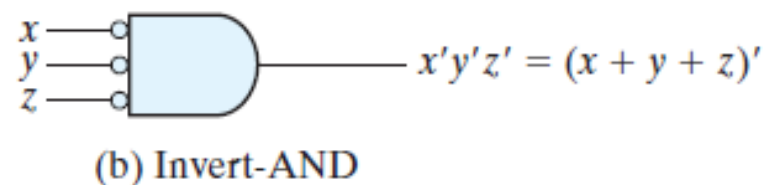
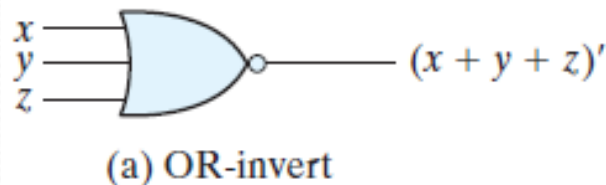
VEYADEĞİL (NOR) Kapılarıyla Gerçekleme

- VEYADEĞİL (NOR) kapısı da **evrensel** bir kapıdır çünkü herhangi bir lojik devre VEYADEĞİL kapısıyla gerçekleştirilebilir.
- Herhangi bir Boole fonksiyonun VEYADEĞİL kapılarıyla gerçekleştirilebileceğini göstermek için; VE, VEYA ve evirici lojik işlemlerinin VEYADEĞİL kapılarıyla elde edilebileceğini göstermek yeterlidir. (Aşağıdaki şekil bunu göstermektedir.)
- Tümlleyen (evirici) işlemi, tek-girişli bir VEYADEĞİL kapısı ile gerçekleştirilebilir.
- Yandaki şekilde evirici kapıları yerine VEYADEĞİL kapılarını koyabiliriz.
- Bu şekilde düşündüğümüzde, 2. maddede ifade ettiğimiz şey doğrulanmış olur.



VEYADEĞİL (NOR) Kapılarıyla Gerçekleme

- Bir Boole fonksiyonunu VEYADEĞİL kapılarıyla gerçeklemenin yolu, Boole operatörleri cinsinden fonksiyonun basitleştirilmişini elde etmek ve sonra fonksiyonu VEYADEĞİL lojiğine dönüştürmektir.
- VEYADEĞİL lojiğine dönüşümü kolaylaştırmak amacıyla, bu kapılar için başka grafik semboller tanımlanmıştır.
- VEYADEĞİL kapısı için iki eşdeğer sembol aşağıda gösterilmiştir. ((a) VEYA-evirme (b) Evirme-VE)
- Her iki grafik sembol de VEYADEĞİL devrelerinin tasarımı ve analizinde oldukça kullanışlıdır.



VEYADEĞİL (NOR) Kapılarıyla Gerçekleme

- **Toplamların çarpımı** ifadesinin lojik devresi, toplam terimlerini tanımlayan birinci-seviyede VEYA kapıları ve çarpımı tanımlayan ikinci-seviyede VE kapısı ile gerçekleştirilir.
- VEYA-VE diyagramından VEYADEĞİL diyagramına dönüşüm için:
 - VEYA kapıları -> VEYA-evirme kapılarıyla ve
 - VE kapısı -> evirme-VE kapısıyla değiştirilmelidir.
- İkinci-seviye kapıya giden tek literale sahip terimin tümleyeni alınmalıdır.

VEYADEĞİL (NOR) Kapılarıyla Gerçekleme

- Bir Boole fonksiyonundan VEYADEĞİL kapılarıyla gerçekleştirilen lojik devreyi çizmek için **genel prosedür**:
 - Fonksiyonu basitleştirin ve **toplamların çarpımı** şeklinde ifade edin.
 - İfadenin en az iki literale sahip her bir toplam terimi için VEYADEĞİL kapısı çizin. Her bir VEYADEĞİL kapısının girişleri ilgili terimin literalleridir. (Devrenin birinci-seviye kapıları)
 - VEYA-evirme veya Evirme-VE grafik sembollerini kullanarak ikinci-seviyede tek bir kapı çizin. Bu kapının girişleri ilk seviyenin çıkışlarıdır.
 - Tek bir literale sahip bir terim varsa, bunun **tümleyeni** ikinci seviyeye bağlanmalıdır.

VEYADEĞİL (NOR) Kapılarıyla Gerçekleme - Örnek

- Aşağıdaki Boole fonksiyonunu ele alalım:

$$F = (A + B)(C + D)E$$

- Bu fonksiyonun VEYADEĞİL gerçeğemesi aşağıdaki devredir.
- Aynı hat üzerinde bulunan küçük dairelerin silinmesiyle, aşağıdaki devre VEYA-VE şablonuna dönüşür.
- İkinci-seviye kapiya bağlanan E değışkeninin tümleyeni alınmıştır.

